

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 15/02/2026 01:04 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit\_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=`up`, lookback\_days=`2`, versions=`v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 1882 auditorias (jogos únicos=160, média=11.8 obs/jogo); betslip confiável=914.
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** Back (diff>=2.0%): **323**; Lay (diff<=-2.0%): **119**.
- **Coberturas em `hypothesis\_details` (OK):** temporal(back)=696/914; lay\_temporal=654/914; finance=516/914.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=130/160 (status finished=130).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +1.977% (IC90 [+1.303%, +2.616%]), com N=429 eventos (jogos=86).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.854% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.177% (NS), `BS > WS` +6.975% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                     | Valor |
|-----------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B `UP` (match + kickoff passado) | 1882  |
| Betslip bruto                                 | 1519  |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)          | 914   |
| Descartados no filtro de qualidade            | 605   |
| Jogos únicos (geral)                          | 160   |
| Média de observações por jogo                 | 11.8  |
| Jogos únicos com betslip confiável            | 153   |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                     | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Total de observações        | 1882           | 0          |
| Com betslip confiável       | 914            | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip) | 429            | 0          |
| Com ROI (betslip)           | 782            | 0          |

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 15367 ms       | — ms       |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 11658 ms       | — ms       |

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag\_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `audit\_total` – `lag\_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | 9129      | 878      | 21150    | 1882 |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | 2675      | 2184     | 4561     | 1878 |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | 11658     | 3670     | 21441    | 1878 |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | 15363     | 4786     | 34402    | 1882 |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | 3572      | 242      | 22766    | 1878 |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0    |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0    |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 8.0%             | 5.2%              | 16.1%         | 4.3%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 713       | 1169     | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 436       | 346      | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 607       | 991      | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 429       | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

### 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime     | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|------------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MAT CH | 713          | 496             | 496  | 190       | 36       | +2.165%         |
| IN_MATC H  | 1169         | 418             | 418  | 133       | 83       | +0.993%         |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| < 5s                 | 599  | 135   | 3675                | 4891               | 2514              | 193       | 70       | +2.25%<br>[+1.62%, +2.86%] | +7.76%<br>[+0.14%, +15.70%]   |
| 5-10s                | 147  | 89    | 5900                | 7914               | 3303              | 61        | 29       | +1.48%<br>[+0.29%, +2.66%] | -11.65%<br>[-27.09%, +3.50%]  |
| 10-20s               | 11   | 10    | 12942               | 18007              | 3252              | 4         | 0        | +1.47%<br>[-0.09%, +3.05%] | +20.84%<br>[-23.22%, +64.46%] |
| 20-40s               | 116  | 65    | 27471               | 34092              | 29429             | 45        | 16       | +1.88%<br>[+0.59%, +3.20%] | +18.76%<br>[+2.90%, +34.94%]  |
| > 40s                | 41   | 31    | 184629              | 526665             | 30079             | 20        | 4        | +2.82%<br>[+1.06%, +4.52%] | -21.38%<br>[-47.56%, +5.42%]  |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |

## 3) CLV pre-match (núcleo)

### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                      | DOM                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +2.383% (sig. positivo, N=429, jogos=86) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +1.452% (NS, N=429, jogos=86)            | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 60.8%                                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 60.8%                                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +1.977%; IC90 [+1.303%, +2.616%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

#### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM          |
|----------------------|----------------------|--------------|
| ROI Betslip          | +2.702% (NS, N=782)  | — (N/A, N=0) |
| ROI WebSocket        | -0.603% (NS, N=1592) | — (N/A, N=0) |
| Win rate ROI Betslip | 51.7%                | —%           |
| Win rate ROI WS      | 50.0%                | —%           |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média +3.692%; IC90 [-3.160%, +10.680%]
- API ROI WS (cluster): média -1.324%; IC90 [-4.427%, +1.739%]

#### 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                            | DOM          |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | +1.629% (sig. positivo, N=914) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | 46.5% (425/914)                | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | 35.3% (323/914)                | —% (0/0)     |

#### 6) Combinações de valor

##### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 119      | -3.854%           | [-5.565%, -3.073%] | 30       | 24           | -0.710%        | [-17.487%, +13.054%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 472      | -0.177%           | [-0.632%, +0.363%] | 230      | 79           | +2.775%        | [-8.365%, +8.897%]   |
| BS > WS (+2% a +10%) | 323      | +6.975%           | [+6.532%, +7.595%] | 169      | 62           | +3.883%        | [-1.948%, +22.408%]  |

##### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +2.658%           | [+1.631%, +3.346%] | +5.444%        | [+3.486%, +24.642%] | +1.783%               |

| Faixa AH        | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 1-2 (média)  | +2.656%           | [+1.240%, +4.153%] | +4.987%        | [-14.207%, +17.747%] | +2.241%               |
| AH 2+ (extrema) | +1.852%           | [+0.186%, +2.519%] | -0.001%        | [-9.932%, +12.109%]  | +1.328%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +2.465%           | [+1.512%, +2.778%] | 331      | 82           | +3.003%        | [-3.762%, +10.043%]  | +1.541%               |
| 10-20s       | +1.493%           | [-0.093%, +3.047%] | 4        | 4            | +18.820%       | [-23.222%, +64.456%] | +1.011%               |
| 20-30s       | +1.839%           | [+0.480%, +2.909%] | 63       | 45           | +5.289%        | [-4.824%, +30.966%]  | +1.934%               |
| > 30s        | +2.728%           | [+1.287%, +4.466%] | 31       | 23           | -9.333%        | [-35.300%, +10.984%] | +2.318%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis\_details.finance` quando existe; se não existir, usa  $\text{stake fallback} = \text{stake\_pct\_of\_limit} \times \text{limit}$ .

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                | Valor                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corte (diff_pct)                                       | >= 2.0%                   |
| N eventos                                              | 323                       |
| Stake total (estimado)                                 | 110531.39                 |
| Stake médio                                            | 342.20                    |
| Profit_if_win total (estimado)                         | 116232.43                 |
| Profit_if_win médio                                    | 359.85                    |
| N com ROI realizado                                    | 279                       |
| P&L; realizado total (estimado)                        | -14150.04                 |
| ROI realizado (ponderado por stake)                    | -13.49%                   |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)           | +10.15% [-1.95%, +22.41%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90) | +3.39% [-10.07%, +16.95%] |

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                                                | Valor                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corte (diff_pct)                                       | <= -2.0%                  |
| N eventos                                              | 119                       |
| Stake total (estimado)                                 | 12660.00                  |
| Liability total (estimada)                             | 12013.44                  |
| Liability média                                        | 100.95                    |
| Liability p95                                          | 442.96                    |
| Liability p99                                          | 969.76                    |
| ES95 (liability)                                       | 775.92                    |
| Liability max                                          | 1199.86                   |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                      | 969.76                    |
| N com ROI realizado                                    | 73                        |
| P&L; realizado total (estimado)                        | -820.85                   |
| ROI realizado (ponderado por liability)                | -7.60%                    |
| ROI realizado (ponderado por stake)                    | -7.19%                    |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)           | +21.74% [+1.46%, +42.65%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90) | +16.68% [-4.59%, +38.79%] |

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis\_details.temporal` (Back) e `hypothesis\_details.lay\_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos (t≈0,3,6,10,15,20s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** = `max(diff\_pct)`. **reversão** = após o pico, `diff\_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). **t\_reversão** é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N   | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - pico) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 496 | 4.5              | 5.2            | 73.6%             | 20.0%          | 12.3                 | 7.1                       |
| IN_MATCH  | 418 | 4.3              | 0.0            | 66.0%             | 26.1%          | 13.1                 | 7.9                       |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 77.4%                       | 7.7%                                    | 12.3%                      | 2.6%                                 |
| IN_MATCH  | 71.1%                       | 4.1%                                    | 22.0%                      | 2.9%                                 |

**Curva média (Back):** média de `diff\_pct` e `odd` por tempo. `CLV` é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). `ROI` (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 914   | +1.63%         | 1.991     | +2.38%                | 2.70                  |
| t+6s  | 683   | +2.21%         | 1.999     | +2.72%                | 2.20                  |
| t+10s | 1099  | +2.95%         | 2.016     | +2.76%                | 3.80                  |
| t+15s | 687   | +2.90%         | 2.017     | +2.80%                | -0.14                 |
| t+20s | 949   | +3.52%         | 2.018     | +2.84%                | 2.96                  |

**8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão**

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 706     | 342        | +1.69% [+1.06%, +2.32%] | +2.00% [+1.38%, +2.61%] | +1.99% [+1.37%, +2.60%] |
| COM_REVERSAO | 208     | 87         | +3.82% [+2.73%, +4.87%] | +5.48% [+4.16%, +6.77%] | +4.48% [+3.18%, +5.77%] |

**ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)       | ROI pico (mean; IC90)    | ROI último (mean; IC90)   |
|--------------|---------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SEM_REVERSAO | 706     | 605   | +3.79% [-4.00%, +11.50%]  | +3.49% [-4.38%, +11.34%] | +3.48% [-4.39%, +11.33%]  |
| COM_REVERSAO | 208     | 177   | +2.82% [-11.36%, +17.04%] | +6.83% [-8.15%, +21.67%] | +2.84% [-11.34%, +17.07%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 342        | 1.984 [+1.968, +2.000]    | 1.994 [+1.978, +2.010]      | 1.969 [+1.959, +1.979]   |
| COM_REV ERSÃO | 87         | 2.029 [+2.005, +2.052]    | 2.064 [+2.036, +2.092]      | 1.965 [+1.949, +1.980]   |

8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 437 | 4.6              | 5.2            | 65.7%             | 26.1%          | 13.1                 | 7.1                       |
| IN_MATCH  | 303 | 5.4              | 0.0            | 51.5%             | 37.6%          | 13.5                 | 8.4                       |

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 69.3%                       | 10.5%                                   | 15.6%                      | 4.6%                                 |
| IN_MATCH  | 58.1%                       | 4.6%                                    | 33.0%                      | 4.3%                                 |

Curva média (Lay): usa `odd=lay\_odd`. `CLV` é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 740   | +0.91%         | 1.967         | -0.14%                | 7.16                            |
| t+6s  | 645   | +1.31%         | 1.974         | +0.02%                | 8.25                            |
| t+10s | 1025  | +0.30%         | 1.960         | +0.33%                | 10.72                           |
| t+15s | 652   | +1.61%         | 1.980         | -0.27%                | 13.96                           |
| t+20s | 902   | +2.78%         | 2.003         | +0.04%                | 5.01                            |

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 512     | 274        | -0.79% [-1.61%, +0.06%] | -0.34% [-1.14%, +0.48%] | -0.37% [-1.17%, +0.45%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 228     | 97         | +0.86% [-0.44%, +2.12%] | +2.51% [+1.31%, +3.71%] | +1.21% [-0.01%, +2.39%] |

**ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)  | ROI/liab vale (mean; IC90) | ROI/liab último (mean; IC90) |
|------------------|---------|-------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 512     | 444   | +2.08% [-9.84%, +15.04%]  | +2.53% [-9.53%, +15.51%]   | +2.46% [-9.57%, +15.37%]     |
| COM_RE<br>VERSAO | 228     | 191   | +26.84% [+4.95%, +52.70%] | +41.19% [+8.52%, +83.37%]  | +19.06% [+1.97%, +36.71%]    |

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATCH      | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 69 | 47    | +6.10%      | [+5.58%, +6.70%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 67 | 28    | +6.96%      | [+6.85%, +7.62%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 48 | 24    | +6.91%      | [+6.58%, +7.47%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 35 | 18    | +6.94%      | [+6.63%, +7.62%] |
| IN_MATCH      | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 21 | 16    | +7.05%      | [+6.05%, +7.79%] |
| IN_MATCH      | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 14 | 14    | +6.56%      | [+5.45%, +7.64%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 12 | 10    | +7.40%      | [+6.56%, +8.08%] |
| IN_MATCH      | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 10 | 7     | +7.14%      | [+4.59%, +8.32%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 7  | 5     | +7.24%      | [+6.33%, +8.65%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 6  | 5     | +6.24%      | [+4.88%, +7.99%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 6  | 5     | +7.02%      | [+6.04%, +7.90%] |
| IN_MATCH      | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 6  | 4     | +6.91%      | [+5.89%, +7.94%] |

9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 40 | 33    | -4.97%      | [-5.73%, -4.52%] | 290.66        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 23 | 19    | -5.26%      | [-6.07%, -4.65%] | 191.72        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 13 | 11    | -4.86%      | [-6.47%, -4.10%] | 70.95         |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 11 | 11    | -4.53%      | [-5.54%, -3.57%] | 1022.80       |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 6  | 6     | -3.43%      | [-4.00%, -3.01%] | 867.76        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 6  | 5     | -4.45%      | [-6.25%, -3.07%] | 81.80         |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 5  | 5     | -4.39%      | [-6.60%, -2.94%] | 182.86        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 3  | 3     | -3.18%      | [-3.50%, -2.85%] | 175.10        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 3  | 3     | -6.34%      | [-8.04%, -4.63%] | 214.41        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 3  | 3     | -5.17%      | [-5.79%, -4.54%] | 273.15        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 2  | 2     | -3.51%      | [-3.67%, -3.35%] | 133.35        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 2  | 2     | -4.59%      | [-6.26%, -2.92%] | 80.99         |

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                                   | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                                     | 160   |
| Jogos com placar disponível ( <code>home_score/away_score</code> não nulos) | 130   |
| Jogos com <code>status='finished'</code> no banco                           | 130   |

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-13 00:30 UTC** até **2026-02-14 23:30 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-02-14         | 110   | 97         | 88.2%     |
| 2026-02-13         | 50    | 33         | 66.0%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `placar disponível` ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): ``cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões, riscos e pontos em aberto

- **Execução (CLV):** use as seções 3/6 para validar qualidade de execução (especialmente pre-match). Se CLV cluster ficar robustamente positivo, há evidência de boa entrada; se ficar negativo, há erosão estrutural.
- **Pre-match vs in-match:** valide que o comportamento de edge/diff e ROI (quando houver placar) difere entre regimes (seção 2.2). Não é seguro misturar regimes para decisão.
- **Lay:** não pode ser decidido por média. Governança tem que usar p95/p99/ES95 de liability (seção 7.2) e combos com risco (seção 9.2). Se p99/ES95 forem altos, a estratégia precisa limite de exposição por janela.
- **Temporal (retenção de edge):** se a cobertura `temporal/lay\_temporal` for baixa, a inferência de retenção fica limitada (seção 8). Quando há cobertura, delta e retenção indicam se o edge “some” rápido.
- **ROI/resultado realizado:** sem placares no banco, ROI fica 0/ausente e a conclusão financeira final não é possível (seção 10). Primeiro garanta o job de resultados.
- **Pontos em aberto típicos:** (i) trazer DOM para a mesma janela, (ii) garantir atualização de placares, (iii) aumentar cobertura temporal e finance no `hypothesis\_details`, (iv) definir política de banca para Lay.

## 12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia\_bot/.env` com `DATABASE\_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: ``cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once``.
3. Execute:

```
```bash
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```
```